Operációs rendszerek

2. Folyamatok

Felhasznált irodalom:

- **Kóczy-Kondorosi (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben**
- **Tanenbaum: Modern Operating Systems 2nd. Ed.**
- **Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts**

v4.0

2. Folyamatok

- Bevezetés
- Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerben
- Környezet váltás
- Folyamatleírók, I/O leírók
- Szálak
- Megszakítások

Bevezetés

A folyamat (process) a multiprogramozott OS rendszerek alapfogalma

Definíció:

A folyamat egy végrehajtás alatt álló program.

Folyamatok

Multitaszkos rendszer → több egyidejű folyamat

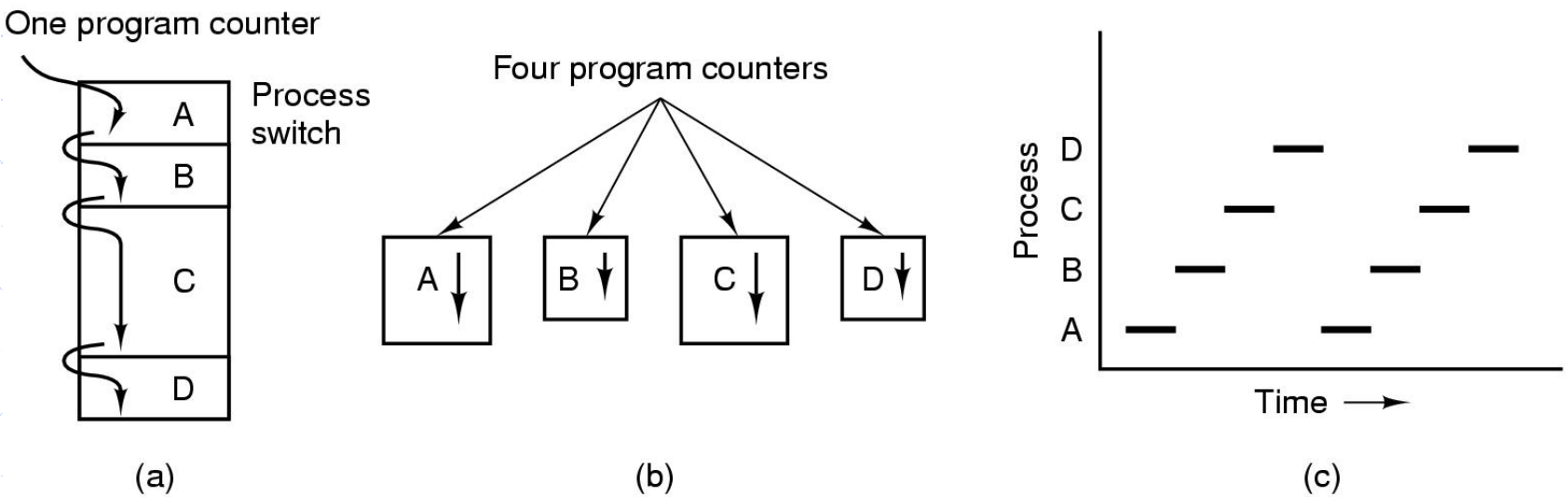
Elnevezések:

- munka (job) – batch rendszereknél
- feladat (task) – real time
- felhasználó – időosztásos rendszereknél
- folyamat – ez az általános elnevezés

2.1 Folyamatkezelés

- Folyamatok modellezése multiprogramozott környezetben
- Folyamatok állapotgráfja
- Az állapotok és állapotátmenetek
- Kibővített állapotgráf

Folyamatok modellezése



a) Multiprogramozott rendszer (1 PC)
b) Multiprocessing rendszer (4 PC)
c) Folyamatok időbeli eloszlása multiprogramozott rendszerben

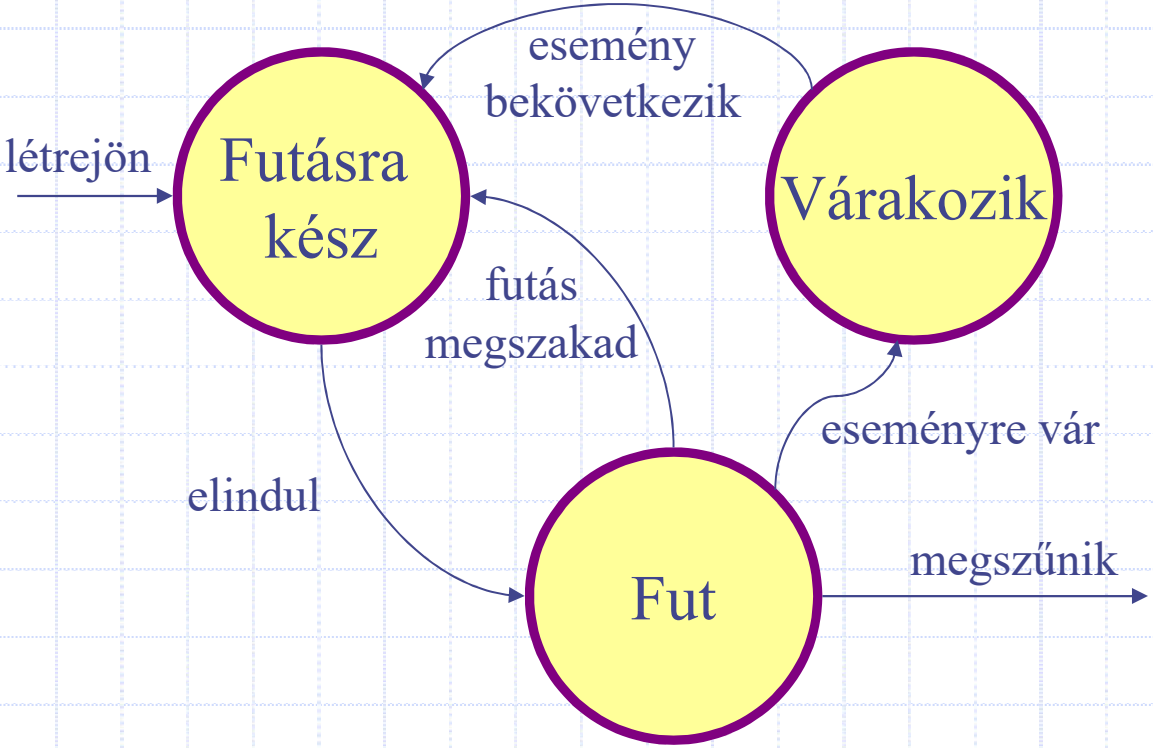
Folyamatok modellezése

- Több folyamat
  - Szétválasztás
  - Vezérlés
  - Erőforrás kiosztás
- Modell
  - Állapotok
  - Állapot átmenetek

Folyamatok állapotai

- Több folyamat , 1 CPU → látszólagos párhuzamosság.
- CPU kitüntetett erőforrás, egy adott pillanatban csak 1 program hajtódik végre.
- Gráffal lehet ábrázolni. Állapotok:
  - **Fut:** A CPU a folyamathoz tartozó utasításokat hajtja végre, CPU-nként egyetlen ilyen folyamat lehet.
  - **Várakozik, blokkolt:** A folyamat várakozni kényszerül, működését csak valamilyen esemény bekövetkezésekor tudja folytatni. Több ilyen is lehet a rendszerben.
  - **Futásra kész:** Minden feltétel adott, a CPU éppen foglalt. Több ilyen is lehet a rendszerben.

Folyamatok állapotai

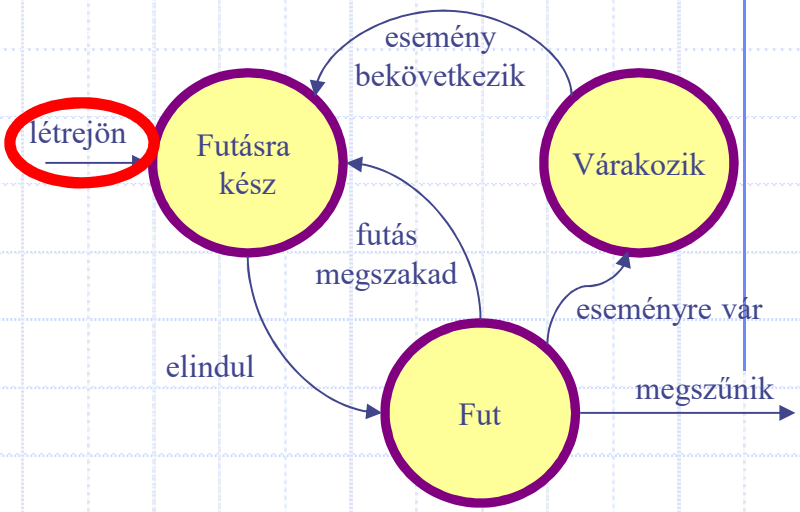


Folyamatok állapot-átmeneti gráfja

Folyamatok állapotátmenetei

- Folyamat létrehozása
- Folyamat befejeződése
- Eseményre vár
- Esemény bekövetkezik
- Folyamat elindul
- Futás megszakad

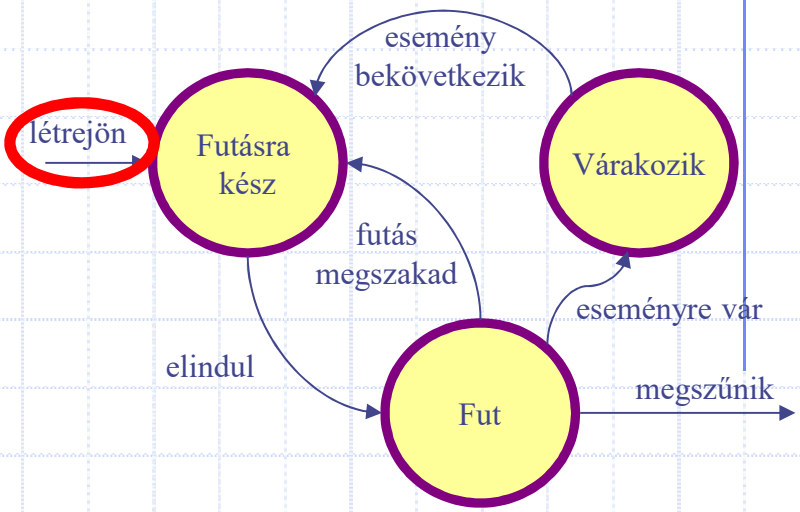
Folyamat létrehozása 1.



Mikor jön létre egy folyamat?

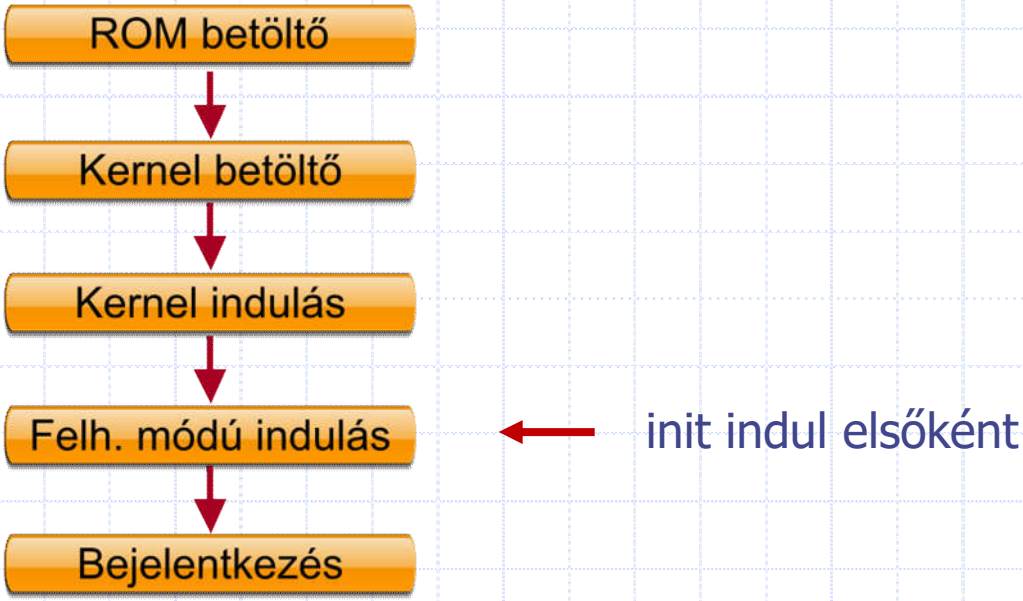
- Rendszer elindításakor (boot)
  - Pl. felhasználói interfészek, démonok
- Folyamatot létrehozó rendszerhívás hatására (pl. fork)
  - Egy folyamat gyermek folyamatot hozhat létre
    - Hierarchia (UNIX): „process group”
    - Minden folyamat egyenlő (Windows)
- Felhasználó
  - Program indítása
- Új batch-job indítása
  - Kötegelt rendszereknél OS dönti el, mikor kezdhet futni egy új munka

Folyamat létrehozása 2.



- Létrehozó folyamat: *szülő*, a létrejöttek a *gyerek*ek.
- Leszármazási reláció, hierarchikus struktúra.
- Erőforrás kell neki
  - OS-től kapja
  - szülő erőforrásain osztozik
- Szülőtől paramétereket kap (befolyásolja a futását)
- Gyerek a szülővel párhuzamosan fut, szülő bevárja a gyerekének, gyerekeinek befejeződését.
- Szülő azonosítja a gyerekét.

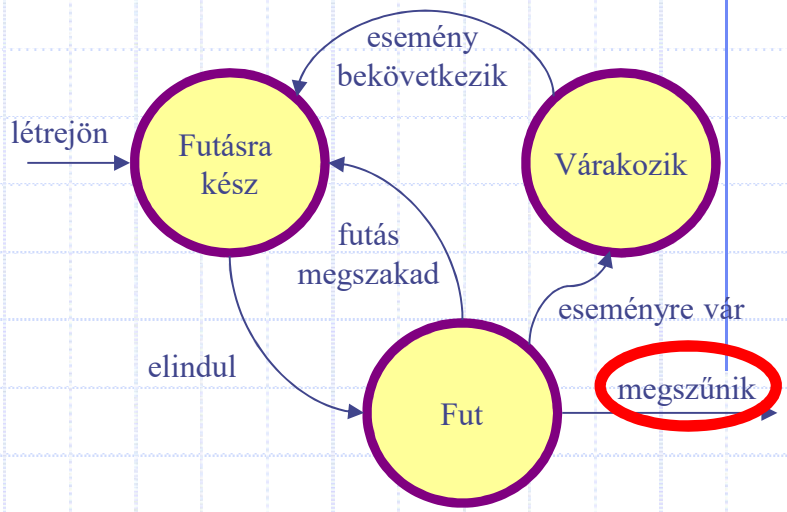
Unix rendszerindulás lépései



Windows rendszerindulás

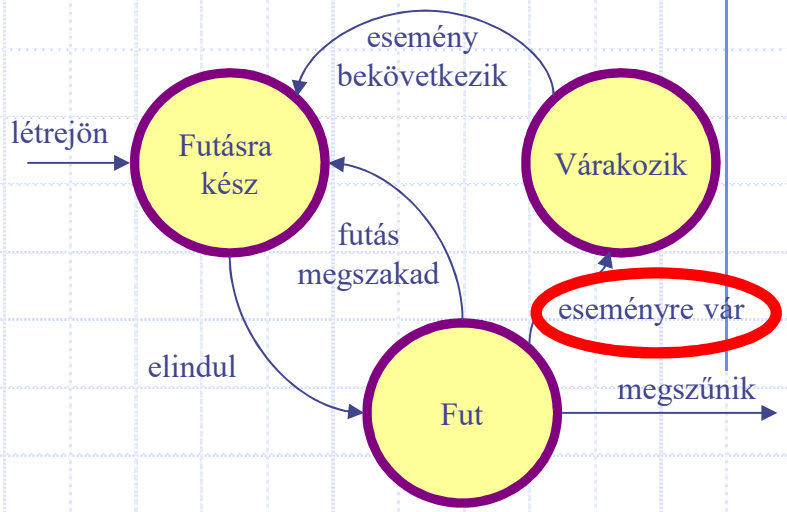
BIOS
kernel
SMSS.exe (munkamenet kezelő)
Winit.exe (windows indító)
Csrss.exe (windows alrendszer)
Winlogon.exe (bejelentkezés kezelő)
    LogonUI.exe (bejelentkezési képernyő)

Folyamat befejeződése



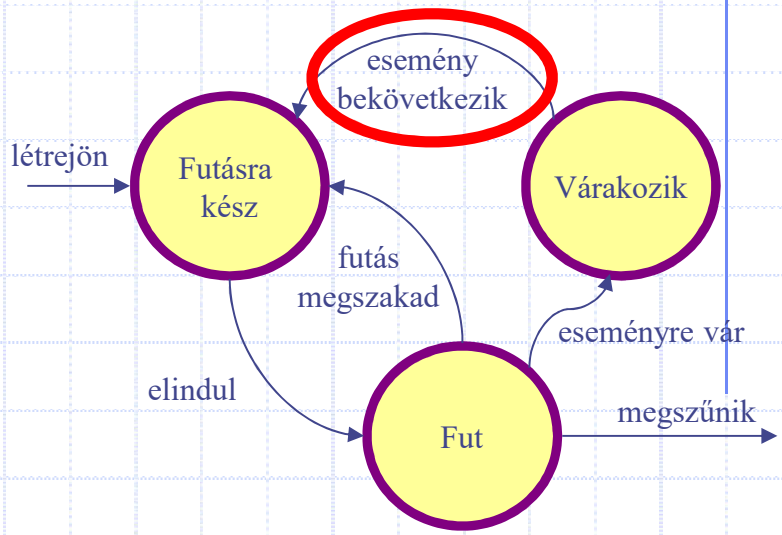
- Önszántából
  - végrehajtotta utolsó utasítását
  - hiba miatt leáll
- OS vagy rokon (általában a szülő) leállítja
  - Hibás utasítás, erőforrás használat túllépése
  - kill utasítás (másik folyamat)
- Erőforrások felszabadulnak
  - attól függően, hogy kitől kapta: felszabadul vagy szülőhöz kerül
- Szülőnek információt adhat vissza.

Eseményre vár



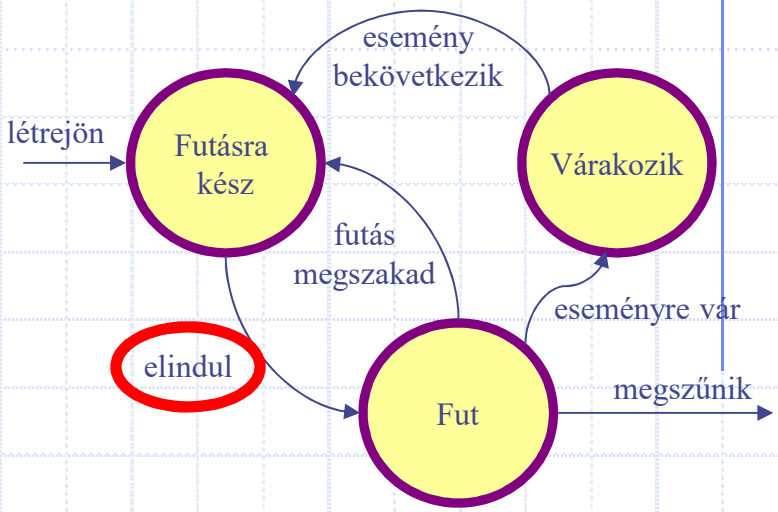
- Fut → várakozik
- Valamit kér, amire várnia kell
  - jelzés,
  - erőforrás, stb.
- OS feljegyzi, hogy ki mire vár.
- Több folyamat is várhat ugyanarra.

Esemény bekövetkezik



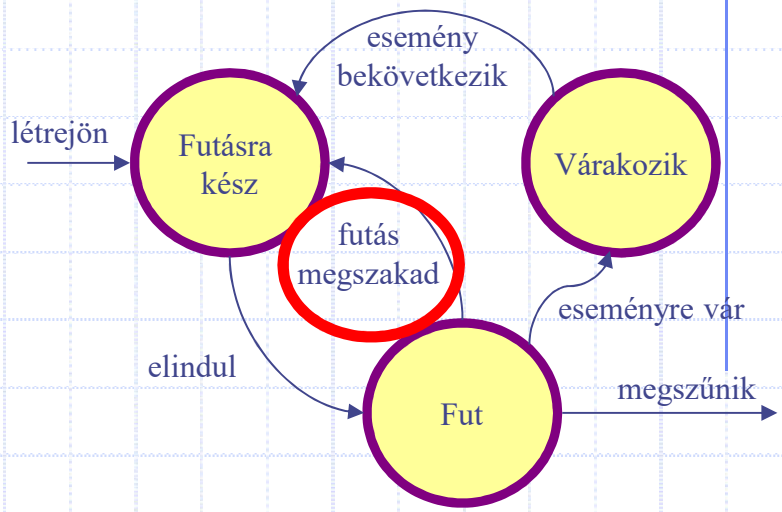
- Várakozik → futásra kész
- A várt esemény bekövetkezett
- Még nem fut!

Folyamat elindul



- Futásra kész → fut
- ha a CPU felszabadul, *egy* folyamat futhat
- kiválasztás kritériumok alapján (**CPU ütemezés**)

Futás megszakad

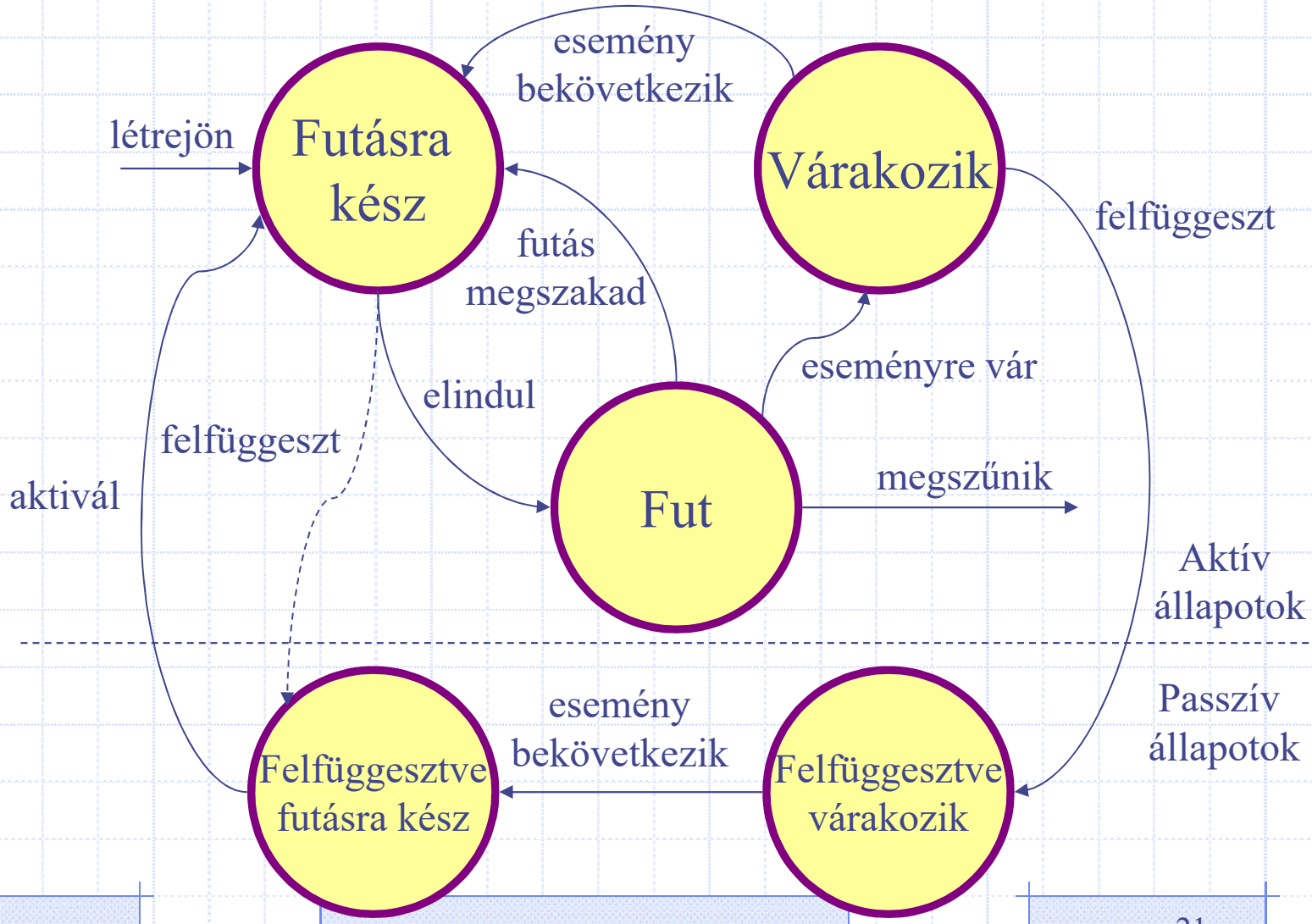


- Fut → futásra kész
- Önként lemond a CPU-ról.
  - Pl. kooperatív viselkedés: hosszú feladatok esetén újraütemezést kér.
- OS elveheti a CPU-t, még akkor is, ha a folyamat egyébként nem kényszerül várakozásra (*preemptív ütemezés*)
  - Pl. időosztásos rendszerek. Túl sok ideje futott. Óra megszakítás jelzi az eseményt.

Folyamatok kibővített állapotai

- Bővítés: az OS felfüggeszthet folyamatokat (középtávú CPU ütemezés)
  - a rendszer túl van terhelve (sok program vetélkedik a futás jogáért, vagy a tár túlzottan megtelt, stb.)
  - vészhelyzet esetén
  - felhasználó kezdeményezésére
- A felfüggesztett folyamatok erőforrásaikat elvesztik (de a rendszer számon tartja őket, később folytatódhatnak)
- Két új állapot:
  - felfüggesztve vár
  - felfüggesztve futásra kész

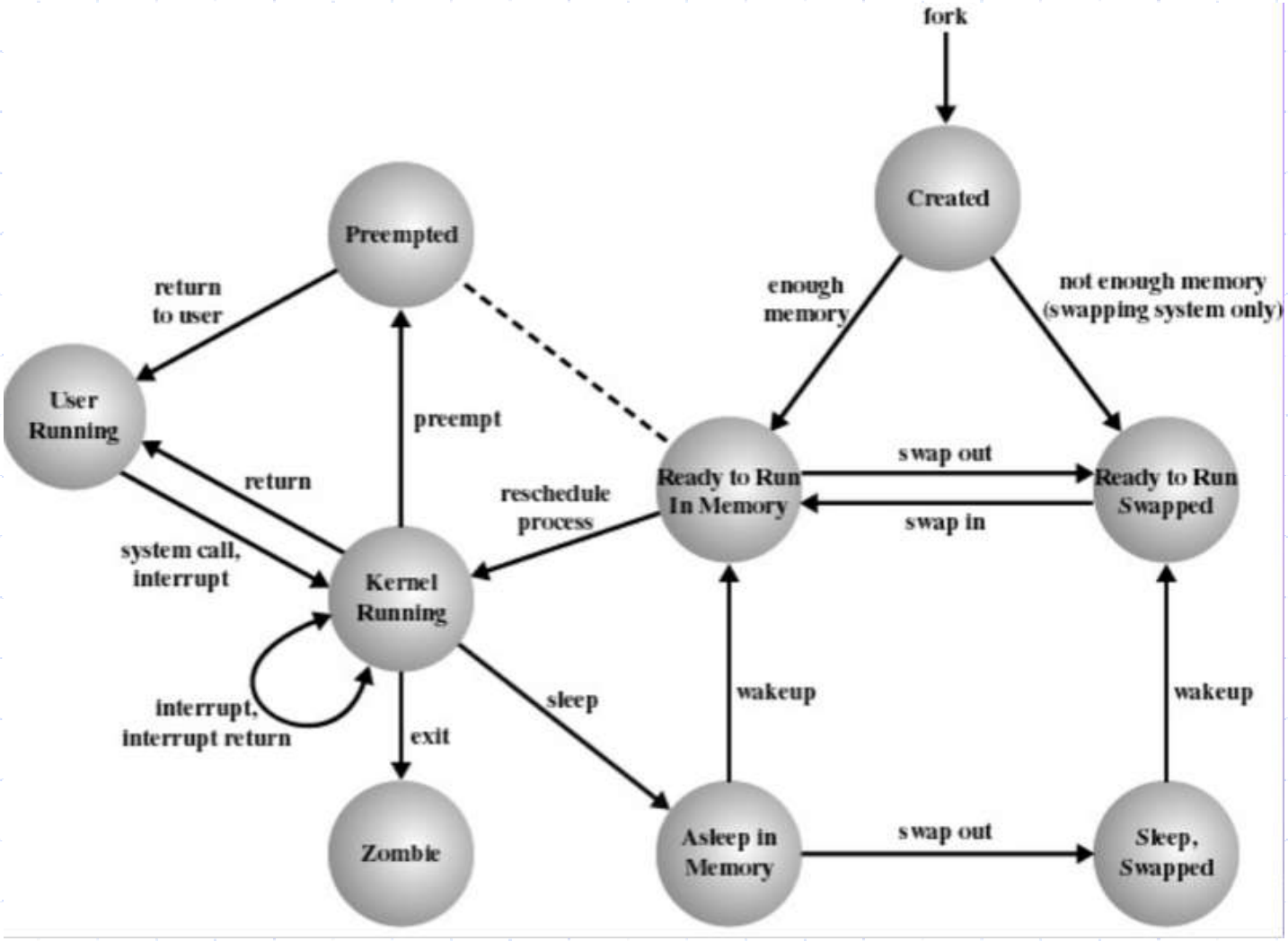
Folyamatok kibővített állapot-átmeneti gráfja



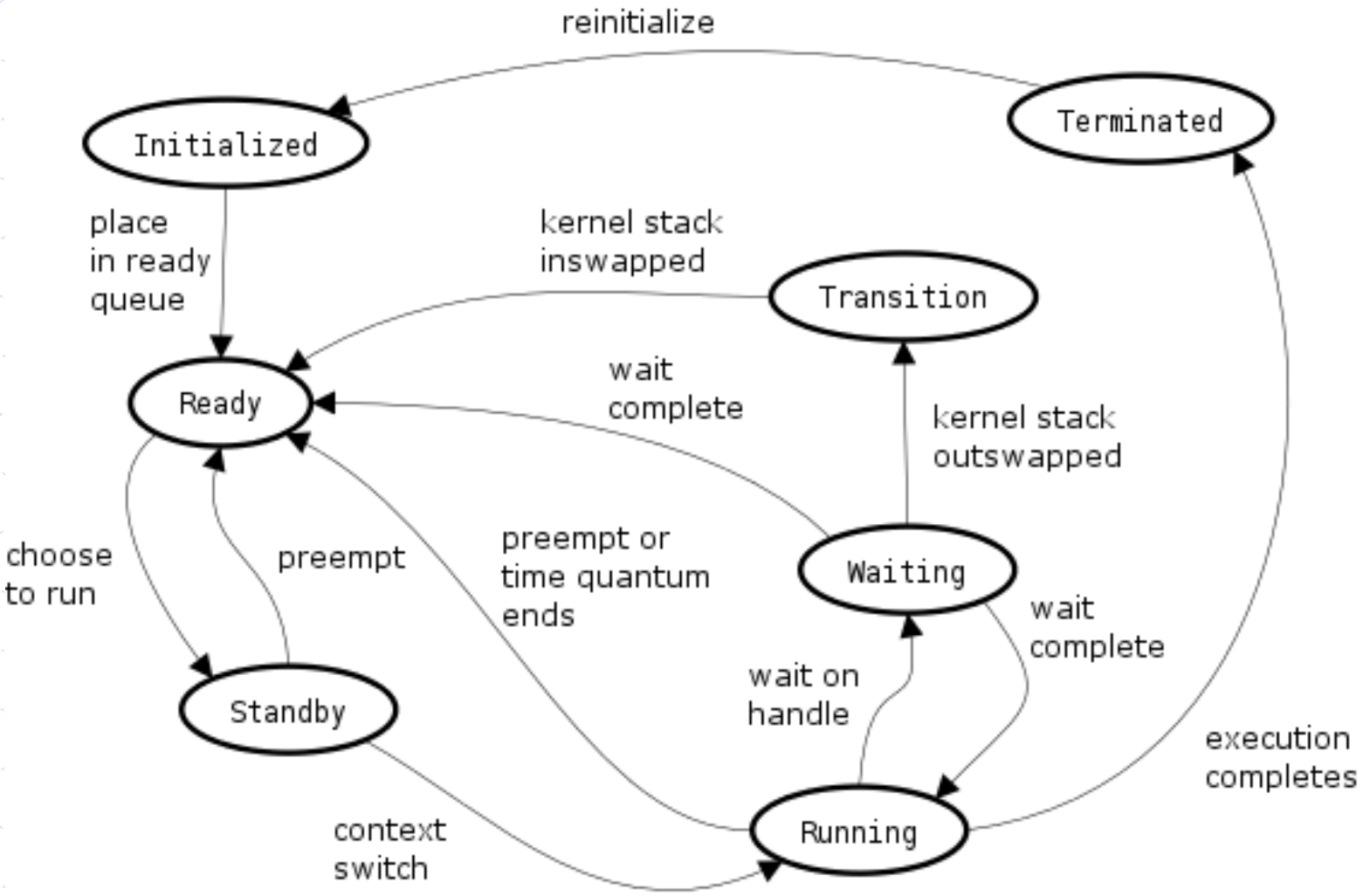
Új állapotátmenetek

- **Felfüggeszt**
  - OS felfüggeszti (futásra kész vagy várakozik állapotból)
  - erőforrásokat elveszi (pl. memória), néhányat megtarthat (pl. nyomtató)
- **Aktivál**
  - Erőforrásokat visszaad
- **Felfüggesztve várakozik → felfüggesztve futásra kész**
  - Esemény bekövetkezik, de CPU-t nem kaphat
- A felfüggesztve vár → várakozik átmenetnek nincs értelme (tovább várakozna, de lekötné az erőforrásokat)

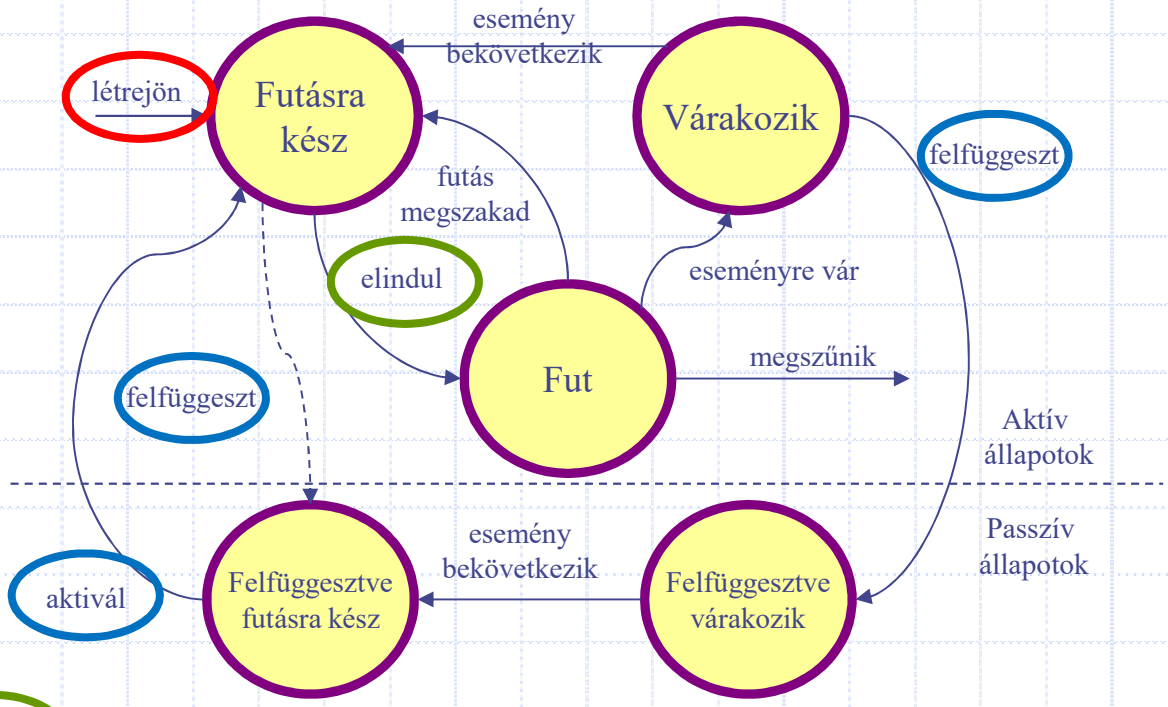
Unix állapot átmeneti diagram



Windows állapot átmeneti diagram



Ütemezés



- Rövidtávú
  - ki kapja meg a CPU-t
- Középtávú
  - pillanatnyi túlterhelés megszüntetése
- Hosszútávú
  - A multiprogramozás mértékének meghatározása

Ütemezés jellemzése

- Minden rendszer
  - méltányosság
  - szabálykövetés
  - kiegyensúlyozottság
- Kötegelt rendszerek
  - áteresztőképesség
  - körülfordulási idő
  - CPU kihasználtság
- Interaktív rendszerek
  - válaszidő
  - arányosság
- Valós idejű rendszerek
  - határidők betartása
  - kiszámíthatóság

2.2 Környezetváltás

Környezet váltás (context switching):

Definíció: Környezet váltás során az operációs rendszer átvált egyik folyamatról egy másikra.

- a futó folyamat elhagyja a futó állapotot,
- egy futásra kész pedig elindul.

Állapotot meg kell őrizni

- folyamat állapota
- végrehajtó gép állapota (környezet)

A folyamat állapota

Állapotváltozók:

- programkód
- változók aktuális értéke
- verem tartalma
- hol tart a program végrehajtása

Folyamatok a tárban → csak a végrehajtó gép állapotát kell menteni.

A végrehajtó gép állapota

Definíció: Kontextus a végrehajtó gép állapotleíróinak összessége.

A rendszer rétegszerkezete miatt több szintű

- Hardver
  - CPU regiszterek
- Operációs rendszer (szoftver)
  - rendszertáblák
  - memóriakezelési információk
  - periféria hozzárendelések

Állapotleírók

- Speciális adatszerkezetek
- Az OS-nek a folyamatok és az I/O egységek kezeléséhez szükséges adatait tárolja
  - Process Control Block, PCB
  - Input Output Control Block, IOCB
- Környezetváltás során ezeket el kell menteni → költséges

Folyamatleíró blokk

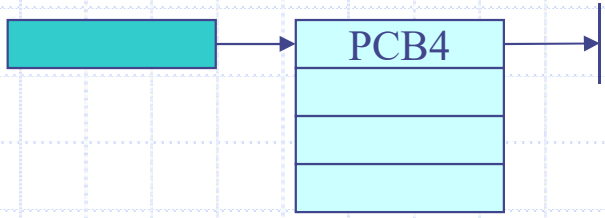
Process Control Block, PCB:

- folyamat azonosítója
- szülők, gyerekek azonosítója
- folyamat állapota
- folyamathoz tartozó összes tárterület leírása (mutatók, virtuális tárkezeléshez tartozó adatok, cím transzformáció)
- a folyamat által használt egyéb erőforrások leírása (pl. nyitott állományok)
- regiszterek tartalma
- várakozó folyamatoknál: várt esemény leírása
- ütemezéshez információk (prioritás, várakozási idő)
- statisztikák

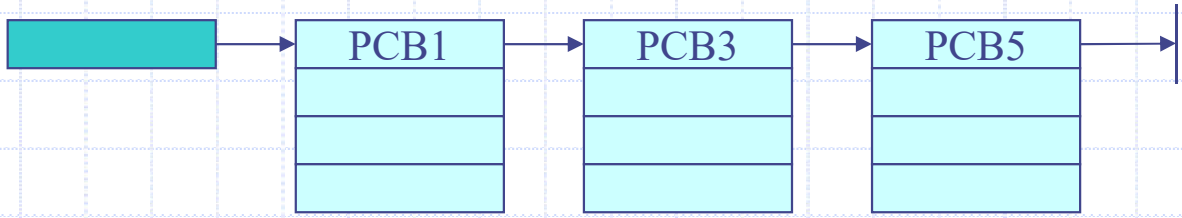
Folyamatleírók kezelése

Láncolt listák:

- Futó folyamat



- Futásra kész folyamatok



I/O műveletek leírása

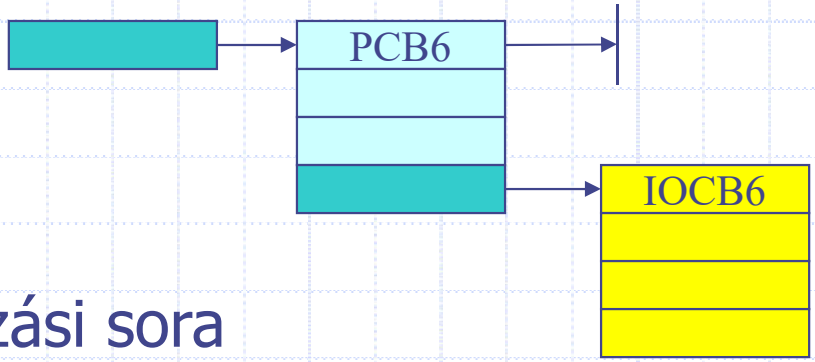
Input Output Control Block, IOCB:

- művelet típusa (írás, olvasás, ...)
- tárterület címe (ahonnan, ahova a művelet végrehajtandó)
- I/O készülék egyéb adatai (mágneslemez szektorcíme, stb.)
- átviendő adatmennyiség
- állapotjelző

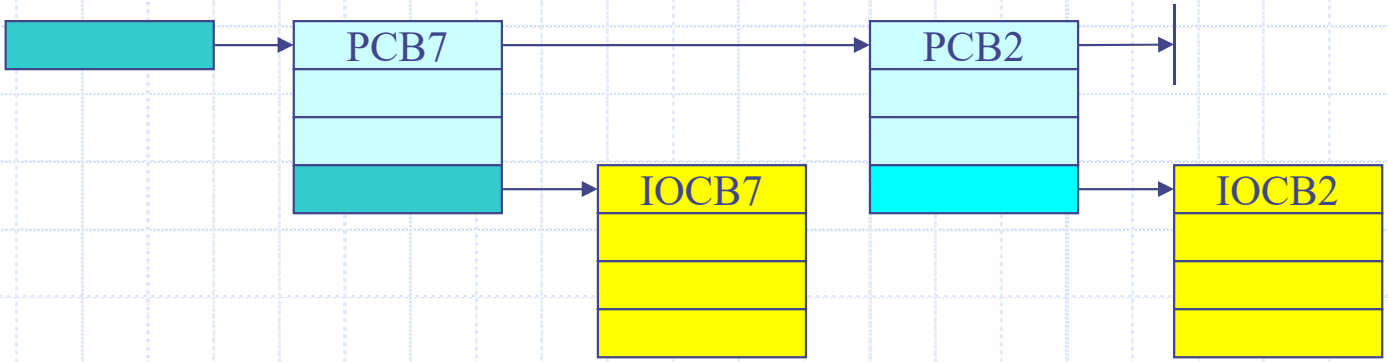
I/O leírók kezelése

Az IOCB a PCB-hez fűződik:

- 1. periféria várakozási sora



- 2. periféria várakozási sora



Környezetváltás

Környezetváltás történik

- időszelet lejár
- IO kezelés
- megszakítás (külső környezetből)

2.3 Időszelet lejár

Lépések:

- HW megszakítás
- CPU mód váltás
- vezérlés az OS-re kerül
- PCB kitöltése
- PCB átláncolása futásra kész sorhoz
- ütemezés
- kiválasztott folyamat PCB átláncolása futó sorhoz
- PCB-ből állapotot visszaállít
- kiválasztott folyamatot meghívja

2.4 I/O műveletek végrehajtása

Folyamat:

- Kitölti az IOCB-t
- Rendszerhívás, paraméter az IOCB

OS

- Láncolja az IOCB-t a PCB-hez
- PCB-t befűzi a periféria várakozási sorába
- Ha a sor üres, indítja a perifériát az IOCB paramétereivel
- Folyamatot várakozó állapotba teszi
- Újraütemez és visszatér (másik folyamatra)

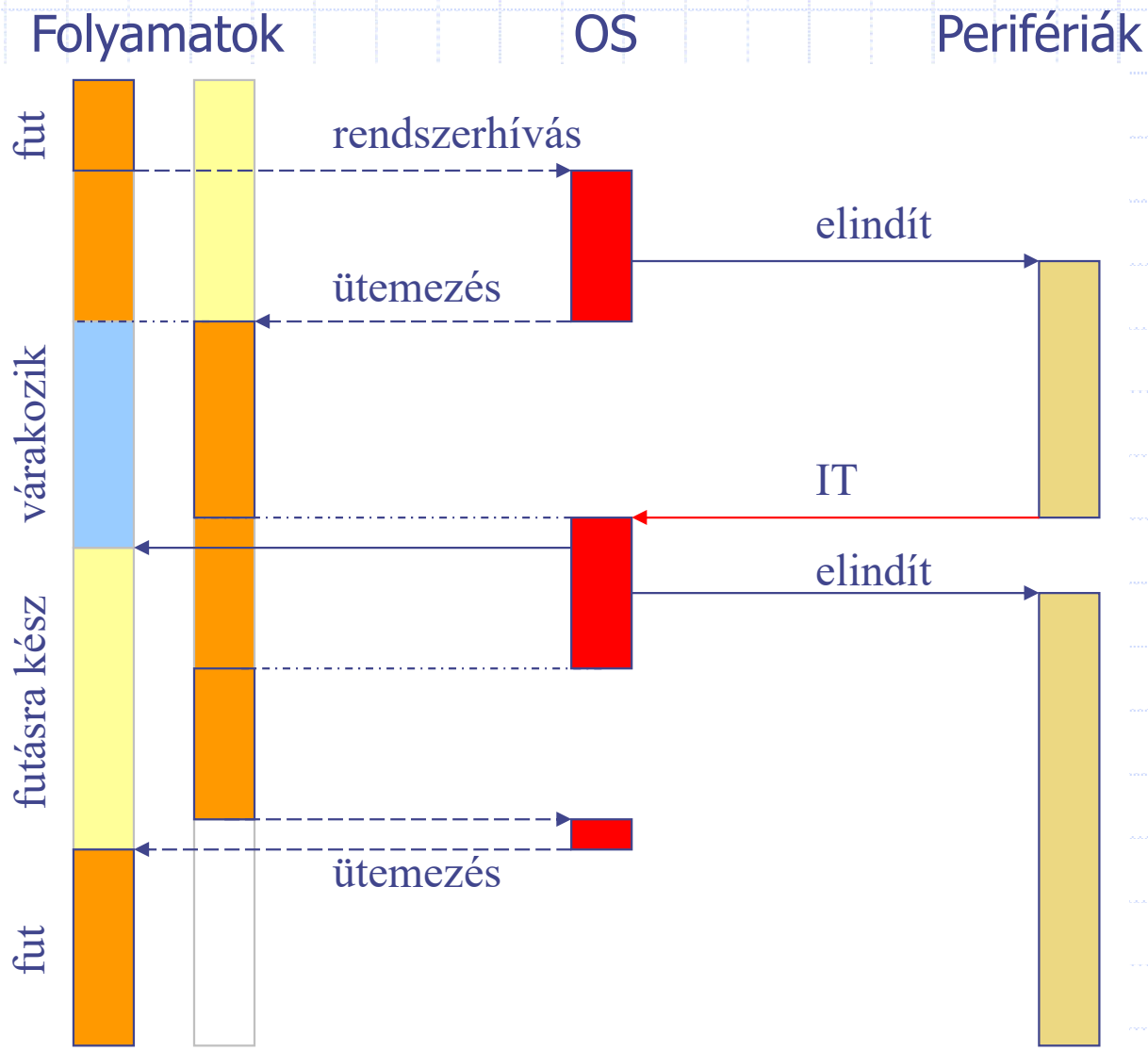
Periféria

- Feladat végeztével megszakítást okoz

OS

- IOCB-be a végrehajtás eredményére utaló jelzést ír (helyes/helytelen)
- PCB-t a futásra kész állapotba helyezi
- Ha van még várakozó a perifériára, akkor a perifériát indítja
- Újraütemez
- Visszatér

I/O műveletek végrehajtása



2.5 Megszakítások (interrupt)

Osztályai:

- perifériák (berendezések állapotának változásai, átvitel befejezése)
- belső hardver (timer)
- utasítás végrehajtási hiba (pl. 0-val való osztás, memória hiba, virtuális tárkezelésben laphiba, stb.)
- hardver hiba (pl. tápfeszültség)
- szoftver megszakítás (trap), speciális gépi utasítás pl. rendszerhívás

Prioritás

- Nem minden megszakítás azonos súlyú
  - pl. egy magasabb megszakíthat egy alacsonyabb prioritású kiszolgálást
- Megszakítások letilthatók / engedélyezhetők
  - csak korlátozott ideig hiszen pl. a perifériáknál az átvitelkor adatok veszthetnek el).

Megszakítások kezelése

Nincs környezet váltás

- Megszakítás hatására OS rutin indul el, folyamat felfüggesztve, csak a kiszolgáló rutin által használt regisztereket mentjük el (ezek általában rövid kis programok).

Van környezet váltás

- A megszakítás elindít egy arra váró folyamatot. A folyamat várakozóból rögtön futni fog (elkerüli a futásra kész állapotot).

Megszakításkezelés folyamata

Lépések:

- A futó folyamat megszakad, vezérlés az OS-nek
- Megszakított folyamat állapotmentése (1. vagy 2. módban)
  - pl. regiszterek mentése (van HW támogatás)
- Vezérlést a kiszolgáló rutin kapja meg
- Befejezés után állapot visszaállítás (1. vagy 2. mód)
- Megszakított - vagy egy másik - folyamat folytatja a futását.

Megszakításkezelés támogatása

Hardver támogatás

- A megszakított folyamat folytatásához ad segítséget
  - regiszter mentés
  - regiszter visszatöltés
  - folyamatok állapotainak megváltoztatása

2.6 Szál (thread)

Program – statikus

- háttértáron tárolva
- nem fut

Folyamat – dinamikus

- memóriában tárolva
- végrehajtás alatt áll
- saját memória terület
  - mások nem látják
- multitasking (környezetváltás)

Szál

Folyamat hozza létre

- Nincs saját memória, saját erőforrás
  - csak a regiszterek és a verem sajátja (+állapot)
  - minden más közös a folyamatával
- Állapot-átmeneti gráfja megegyezik a folyamatoknál tárgyalttal.

Folyamat vs. szál

Minden folyamatnak van:

- címtér
- (globális) változók
- megnyitott fájlok
- gyermek folyamatok
- várt események listája
- signal-ok és signal kezelők
- nyilvántartás

Minden szálnak van:

- programszámláló
- regiszterek
- stack
- állapot

Előny:

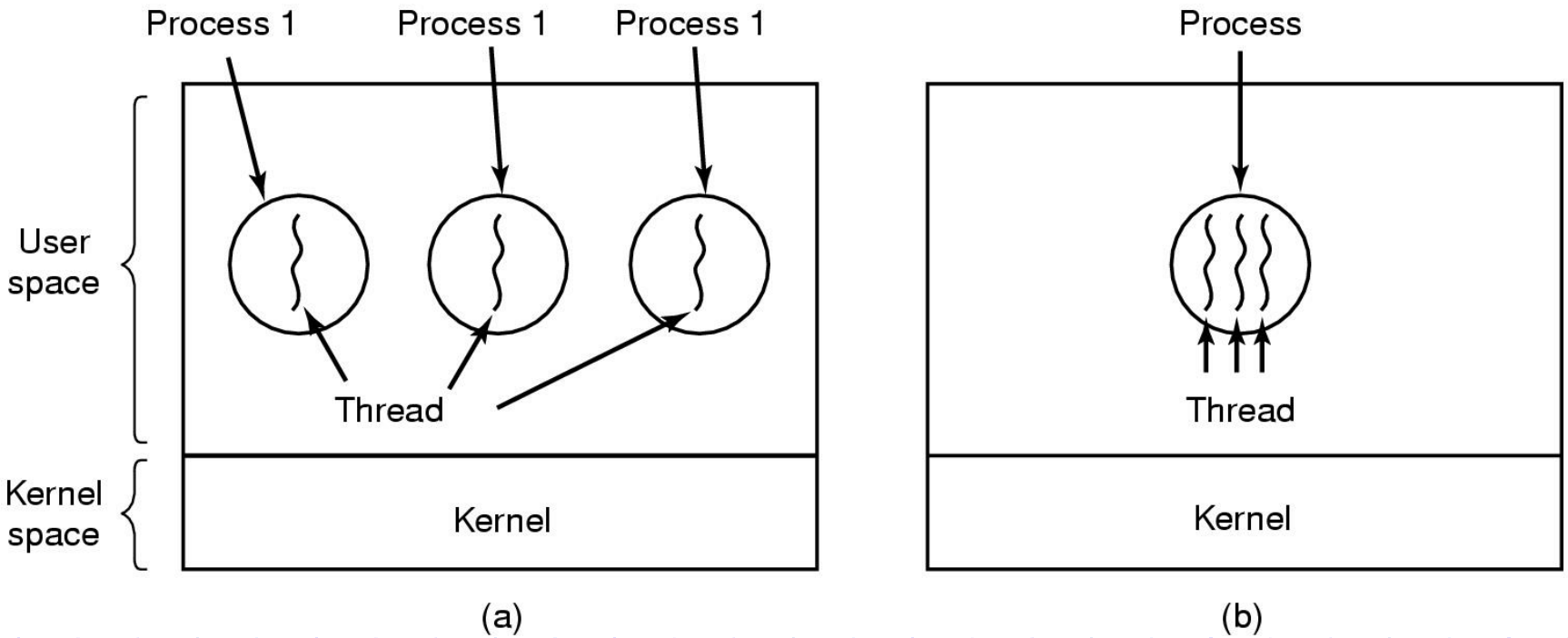
- gyors váltás
- osztott erőforrások (!!!)

Szál leíró

Thread control block

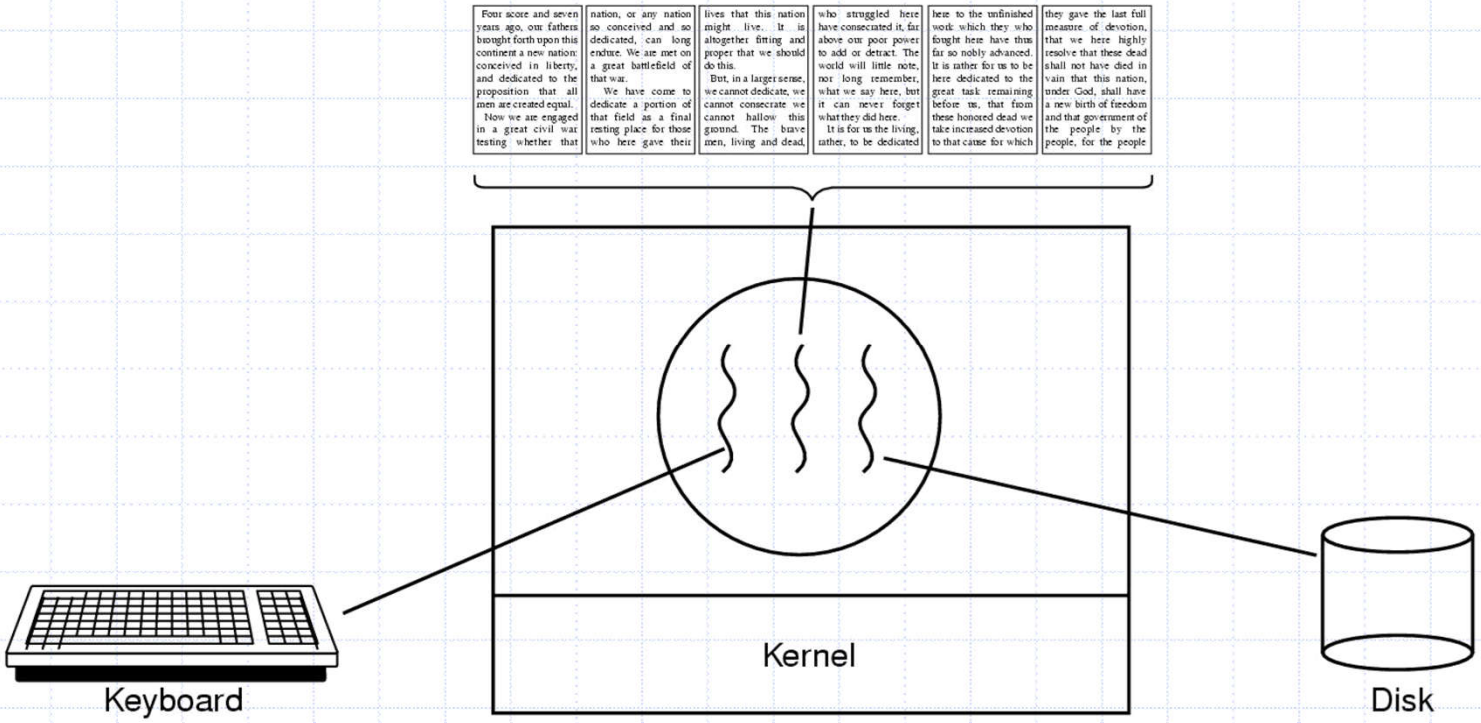
- Szál azonosító (TID)
- Stack mutató (SP)
- Utasításszámláló (PC)
- Állapot (fut, futásra kész, vár)
- Regiszterkészlet
- Mutató a PCB-re

Folyamatok és szálak



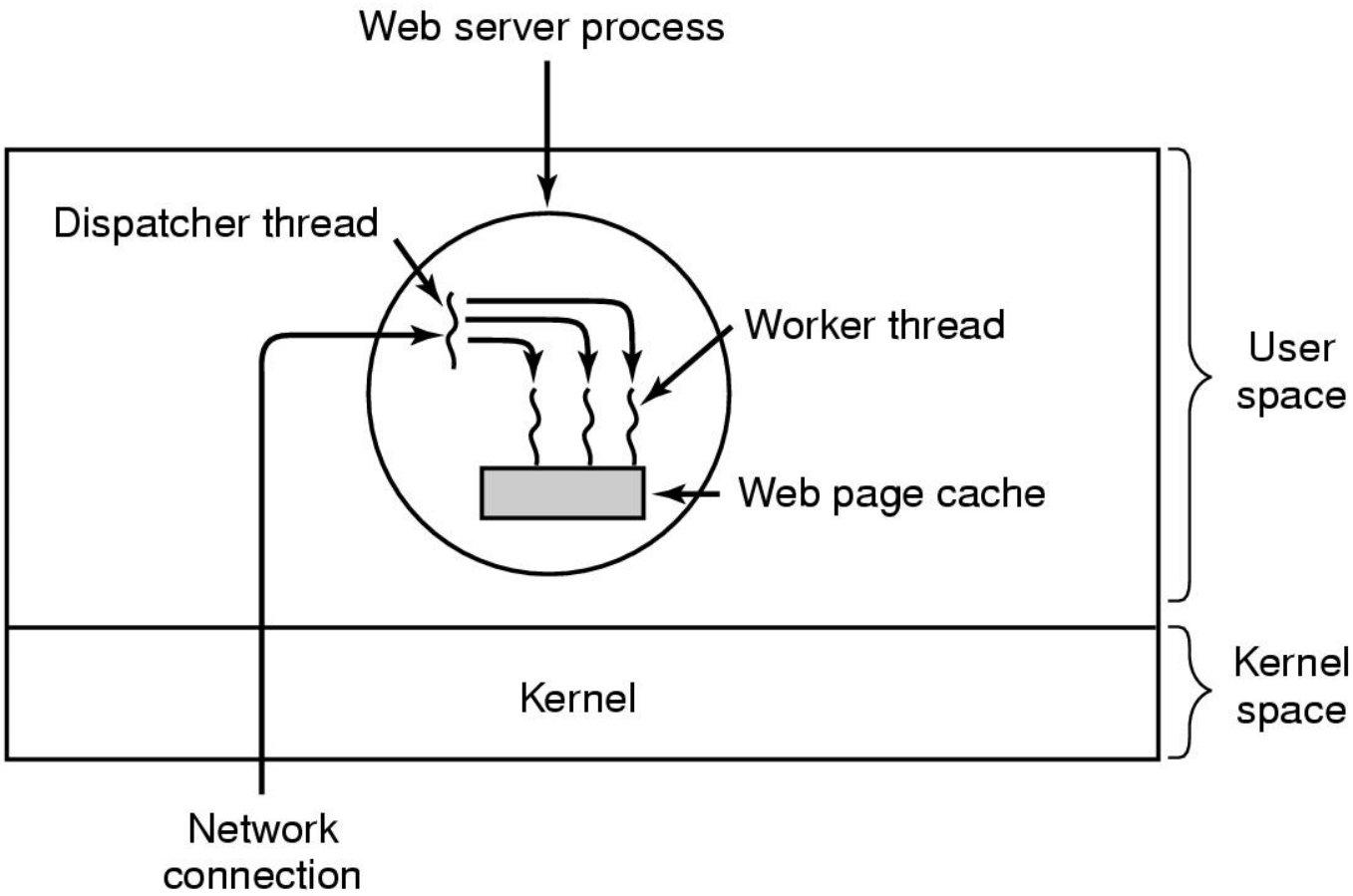
a) Három folyamat egy-egy szállal
b) Egy folyamat három szállal

Példa: szövegszerkesztő



- Billentyűzet-kezelő szál
- Tördelő szál
- Automatikus mentés szál

Példa: web-szerver 1.



- *Dispatcher* szál: fogadja a kérést és kiosztja a munkát
- *Worker* szál: teljesíti a kérést

Példa: web-szerver 2.

```
while (TRUE) {
  get_next_request(&buf);
  handoff_work(&buf);
}
```

(a)

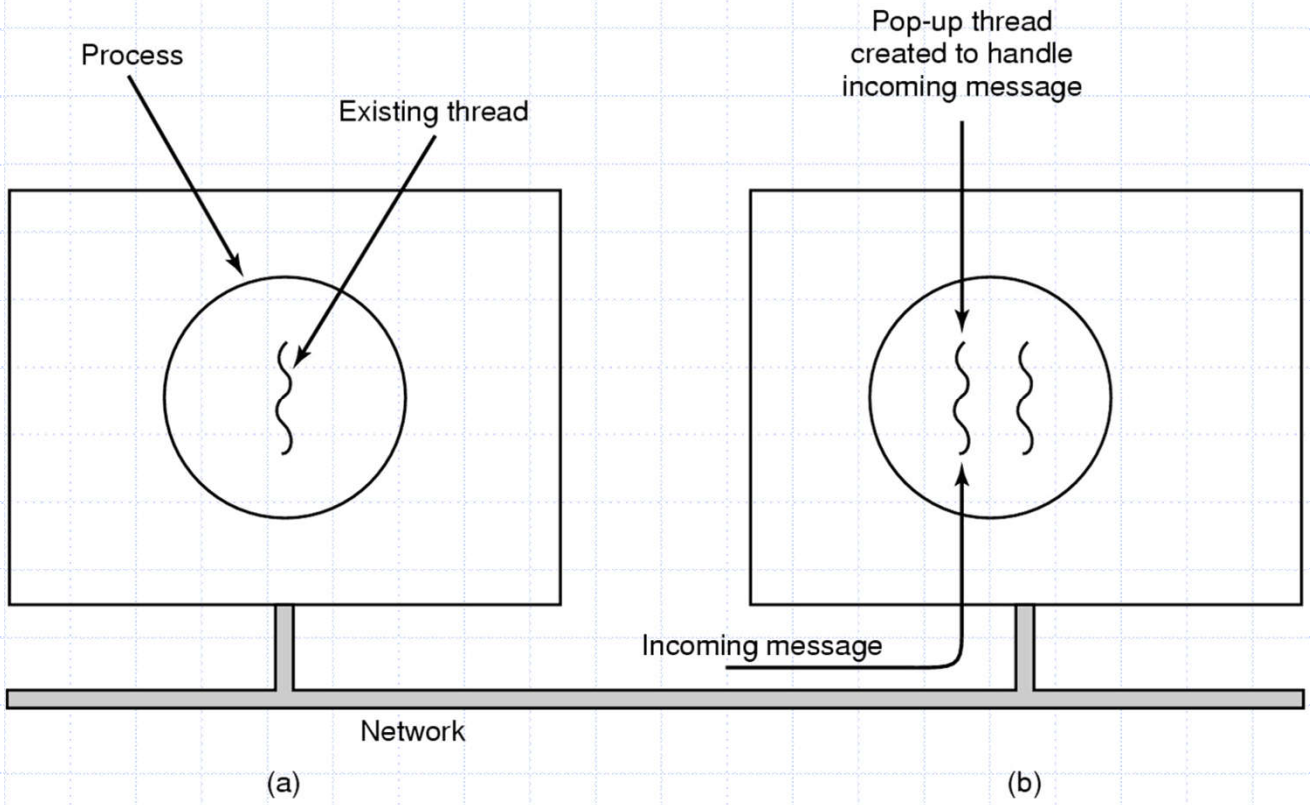
```
while (TRUE) {
  wait_for_work(&buf)
  look_for_page_in_cache(&buf, &page);
  if (page_not_in_cache(&page)
      read_page_from_disk(&buf, &page);
  return_page(&page);
}
```

(b)

a) *Dispatcher* szál

b) *Worker* szál

Felbukkanó (pop-up) szálak



a) Üzenet megérkezése előtt

b) Üzenet megérkezése után